通用基准尺寸与公差规范

紧凑型三层卧式模块化机箱(200×350×350) · 全版本冻结基准 · V2.0

一、文档说明

本文档定义紧凑型三层卧式模块化机箱（200×350×350mm）全版本通用设计基准，所有设计、加工、检验均以本文档为唯一依据。

二、整机外框基准

基准项	标称尺寸	公差	检验方法
主机架外轮廓（宽×深×高）	200 × 350 × 350 mm	±0.3 mm	游标卡尺测量三面
主机架材质	SPCC冷轧钢板 1.2mm	—	材质证明书+千分尺
表面处理	哑光黑/银喷塑，膜厚50~70μm	—	膜厚仪+色差仪
整机重量（空箱）	约 5.8 kg	±0.3 kg	电子秤称重

三、层间高度基准

层级	内净空	公差	功能说明
硬盘仓（上层）	90 mm	±0.2 mm	2块3.5寸+2块2.5寸SSD
主板仓（中层）	170 mm	±0.2 mm	ITX主板+全高双槽显卡(≤120mm)
电源仓（下层）	90 mm	±0.2 mm	标准ATX电源(86mm高)
层间隔板厚度	1.0 mm	±0.1 mm	SPCC喷塑，带导风圈位

四、导轨与接口基准

基准项	参数	公差	说明
导轨规格	8英寸二节钢珠导轨	±0.2 mm	标准件采购
背板安装面距后端面	12 mm	±0.2 mm	深度尺测量
电源盲插对接	24Pin+8Pin	±0.3 mm	≥1000次插拔
数据盲插对接	SATA 7+15Pin	±0.2 mm	≥500次插拔
每层进出风等效口径	φ80 mm	±0.3 mm	层板导风圈对齐
面板安装孔位	170 × 320 mm	±0.2 mm	4点固定

五、散热系统基准

风道层级	风扇配置	标称风量	设计目标
硬盘仓风道	前1进+后1排	单扇50CFM	硬盘满载≤48℃
主板仓风道	前1进+后1排	单扇50CFM	CPU满载≤78℃
电源仓风道	前1进（电源自带风扇）	电源风扇独立	电源满载≤65℃

风道层级	风扇配置	标称风量	设计目标
总计	3进2出，共5个120mm风扇	—	三层独立无串风